

充分发展湍流平面 Couette–Poiseuille 流的平均动量方程：完整推导

从不可压 *Navier–Stokes* 出发，经雷诺分解与平均，再施加“充分发展槽道”的对称性，导出平均流向动量方程，并由此得到三条核心结果：

- (i) 总剪应力沿壁法向是斜率为 $\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx}$ 的直线；
- (ii) 壁面剪应力即总应力在壁面的取值；
- (iii) Couette 与 Poiseuille 贡献如何叠加，以及湍流如何修正这一叠加。

1 几何与坐标

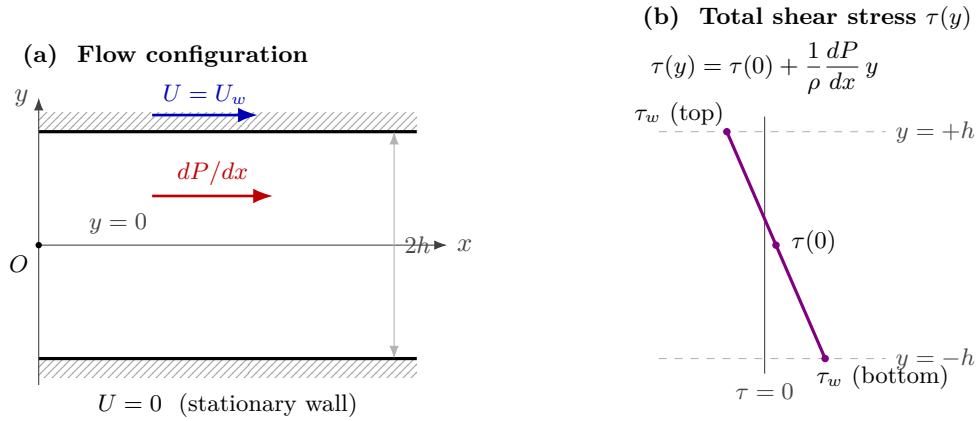


图 1: 平面 Couette–Poiseuille 构型 (a) 与由此得到的线性总剪应力剖面 (b)。总剪应力 $\tau \equiv \nu d\bar{U}/dy - \overline{u'v'}$ ；斜率由 dP/dx 决定，截距 $\tau(0)$ 由壁速（含湍流修正）决定。

两无限大平行壁面位于 $y = \pm h$ ，间距 $2h$ 。底壁静止、顶壁以 U_w 沿 $+x$ 运动，同时施加恒定流向压力梯度 dP/dx ：

$$U(-h) = 0, \quad U(+h) = U_w.$$

坐标取 x 流向、 y 壁法向、 z 展向，原点在通道中心。Couette 流由动壁（边界条件）驱动，Poiseuille 流由 dP/dx （体积力）驱动。

2 控制方程

不可压 Navier–Stokes 方程：

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0, \quad \frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 u_i.$$

3 雷诺分解与平均

令 $u_i = \bar{U}_i + u'_i$, $p = \bar{P} + p'$ ($\overline{u'_i} = 0$)。对动量方程取系综平均, 非线性项展开后交叉项平均为零:

$$\overline{u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}} = \bar{U}_j \frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} + \overline{u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}}, \quad \overline{u'_j \frac{\partial u'_i}{\partial x_j}} = \frac{\partial}{\partial x_j} \overline{u'_i u'_j} - \underbrace{u'_i \frac{\partial u'_j}{\partial x_j}}_{=0} = \frac{\partial}{\partial x_j} \overline{u'_i u'_j},$$

最后一步利用了脉动速度连续性方程 $\partial_j u'_j = 0$ 。于是得到 RANS 方程:

$$\frac{\partial \bar{U}_i}{\partial t} + \bar{U}_j \frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_i} + \nu \nabla^2 \bar{U}_i - \frac{\partial}{\partial x_j} \overline{u'_i u'_j}.$$

其中 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 即雷诺应力张量。

4 充分发展槽道的简化 (关键假设)

对于充分发展的槽道流, 我们可以引入以下假设:

1. **统计定常**: $\partial/\partial t = 0$ 。
2. **流向、展向统计均匀**: 对于一切平均统计量, 均满足 $\partial/\partial x = 0$, $\partial/\partial z = 0$ (平均压力 $\bar{P}$ 存在线性变化的例外情况, 见 §6)。
3. **平行平均流**: $\bar{U}_i = (\bar{U}(y), 0, 0)$ 。由平均连续性方程 $\partial_x \bar{U} + \partial_y \bar{V} + \partial_z \bar{W} = 0$, 由于第一项和第三项为零, 必然得出 $d\bar{V}/dy = 0$ 。再结合壁面不可穿透条件 ($\bar{V}|_{y=\pm h} = 0$), 得到 $\bar{V} \equiv 0$ 。同理, 展向平均速度 $\bar{W} \equiv 0$ 。
4. **一维依赖性**: 除了压力 $\bar{P}$ 以外, 所有平均量 (如速度场和雷诺应力场) 都只依赖于法向坐标 y 。

5 流向 (x) 动量方程的化简

将上述条件代入 x 方向的 RANS 方程, 逐项分析:

$$\begin{aligned} & \underbrace{\frac{\partial \bar{U}}{\partial t}}_0 + \underbrace{\bar{U} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}}_0 + \underbrace{\bar{V} \frac{\partial \bar{U}}{\partial y}}_{0 (\bar{V}=0)} + \underbrace{\bar{W} \frac{\partial \bar{U}}{\partial z}}_0 \\ &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x} + \nu \frac{d^2 \bar{U}}{dy^2} - \left(\underbrace{\partial_x \overline{u'^2}}_0 + \frac{d \overline{u'v'}}{dy} + \underbrace{\partial_z \overline{u'w'}}_0 \right). \end{aligned}$$

整理后, 我们得到 x -动量方程的最简形式:

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x} + \nu \frac{d^2 \bar{U}}{dy^2} - \frac{d \overline{u'v'}}{dy}.$$

6 总剪应力的定义与常数压力梯度的论证

为了进一步求解，我们首先定义**总运动学剪应力** $\tau(y)$ ：它由层流的黏性切应力和湍流的雷诺切应力共同组成：

$$\tau(y) \equiv \nu \frac{d\bar{U}}{dy} - \overline{u'v'}.$$

利用这个定义，我们可以将 §5 中的 x -动量方程改写为：

$$\frac{d\tau(y)}{dy} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x}.$$

此时需要严格考察等式两边的变量依赖性：

- 等式左边 $\frac{d\tau(y)}{dy}$ 只依赖于 y （由充分发展假设决定）。
- 等式右边 $\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x}$ 只依赖于 x （分析 y -动量方程可知 $0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial y} - \frac{d\overline{v'^2}}{dy}$ ，积分得 $\bar{P}(x, y) = P_w(x) - \rho \overline{v'^2}(y)$ ，从而 $\frac{\partial \bar{P}}{\partial x} = \frac{dP_w(x)}{dx}$ 与 y 无关）。

核心逻辑：一个只依赖 y 的函数，等于一个只依赖 x 的函数，唯一的可能是它们共同等于同一个常数。我们将这个全局常数记作 Π 。因此：

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} = \text{const} \equiv \Pi.$$

7 总应力剖面的精确形式（积分推导）

现在我们可以严格地解出 $\tau(y)$ 。由上一节可知：

$$\frac{d\tau}{dy} = \Pi.$$

将两边从 $y' = 0$ （通道中心）积分到 $y' = y$ （任意法向位置）：

$$\int_0^y \frac{d\tau}{dy'} dy' = \int_0^y \Pi dy'.$$

根据牛顿-莱布尼茨公式，左边积分等于 $\tau(y) - \tau(0)$ ，右边由于 Π 是常数，积分等于 Πy 。于是得到：

$$\tau(y) - \tau(0) = \Pi y.$$

移项并还原 Π 的物理意义，我们便合乎逻辑地推导出了总应力方程：

$$\tau(y) = \tau(0) + \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} y$$

物理意义：无论流动是层流还是湍流，在统计定常且充分发展的平行平板间距中，总应力沿法向必然呈严格的直线分布。斜率由外部施加的压力梯度唯一决定（见图 1b）。

8 壁面剪应力即为总应力的壁面值

在壁面处 ($y = \pm h$), 由于无滑移条件, $u'_i = 0$, 从而雷诺应力 $\overline{u'v'}|_{\text{wall}} = 0$ 。因此在壁面处, 总应力退化为纯黏性应力:

$$\tau(\pm h) = \nu \frac{d\bar{U}}{dy} \Big|_{\pm h} \equiv \tau_w.$$

这说明, 壁面剪应力 τ_w 不是与 $\tau(y)$ 脱节的新概念, 它直接就是总应力 $\tau(y)$ 落在壁面边界上的点。计算上下两壁的应力差, 可得:

$$\tau(+h) - \tau(-h) = 2h \left(\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} \right) \quad (\text{通道两端的压差驱动力} = \text{上下两壁提供的阻力之差}).$$

9 Couette 与 Poiseuille 贡献叠加法则

现在我们来求解位于通道中心的截距 $\tau(0)$ 。展开总应力的定义式 $\tau(y) = \nu \frac{d\bar{U}}{dy} - \overline{u'v'}$, 并代回直线方程:

$$\nu \frac{d\bar{U}}{dy} = \tau(0) + \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} y + \overline{u'v'}.$$

对该式两边在整个通道高度上 (从 $-h$ 到 $+h$) 关于 y 再次进行积分:

$$\int_{-h}^h \nu \frac{d\bar{U}}{dy} dy = \int_{-h}^h \tau(0) dy + \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} \underbrace{\int_{-h}^h y dy}_{=0 \text{ (奇函数)}} + \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy.$$

利用边界条件 $\bar{U}(-h) = 0$ 和 $\bar{U}(+h) = U_w$, 左边积分为 νU_w 。等式变为:

$$\nu U_w = 2h \tau(0) + \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy.$$

移项解出 $\tau(0)$:

$$\tau(0) = \frac{\nu U_w}{2h} - \frac{1}{2h} \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy$$

- **层流极限** ($\overline{u'v'} \equiv 0$): $\tau(0) = \frac{\nu U_w}{2h}$ 。这就是纯 Couette 流驱动出的**恒定剪应力**。该项与压力梯度主导的斜率项相互独立, 证明了层流下两者的完美线性叠加。
- **湍流效应**: 雷诺切应力在横跨整个通道的积分项破坏了纯粹的层流叠加律。对于非对称的 Couette-Poiseuille 组合流, 这一雷诺修正项通常非零, 它在本质上“重整”了壁速对内部流场的净作用。

10 零壁面剪切条件 ($\tau_w = 0$ 状态搜寻)

如果研究目的旨在让底层静止壁面处达到分离临界状态即 $\tau(-h) = 0$, 由 $\tau(-h) = \tau(0) - \Pi h = 0$, 可知必须满足 $\tau(0) = \Pi h$ 。将其代入 §9 解出的截距公式中:

$$\frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} h = \frac{\nu U_w}{2h} - \frac{1}{2h} \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy.$$

整理可得维持底壁零剪切所需施加的顶壁速度 U_w :

$$U_w = \underbrace{\frac{2h^2}{\nu\rho} \frac{dP}{dx}}_{\text{层流预测}} + \underbrace{\frac{1}{\nu} \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy}_{\text{雷诺应力积分修正}}$$

难点解析: 修正项依赖于未知的湍流场本身 (即 $\overline{u'v'}$ 的分布)。由于我们无法在计算前解析得知雷诺应力的法向积分值, 自然也就无法直接预测出一个准确的 U_w 来实现底壁零剪切。在直接数值模拟 (DNS) 中, 只能依赖初始猜测跑到统计定常态, 测量当前底壁的 τ_w , 然后不断反馈调节 U_w , 直到迭代收敛至 $\tau_w \rightarrow 0$ 为止。

结果汇总

结果	物理意义与性质
$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \bar{P}}{\partial x} + \nu \frac{d^2 \bar{U}}{dy^2} - \frac{d\overline{u'v'}}{dy}$	平均 x -动量方程 (严格推导)
$\frac{d\tau}{dy} = \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} \equiv \Pi$	变量分离证明斜率为全场常数
$\tau(y) = \tau(0) + \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dx} y$	积分获得总应力剖面: 一条直线
$\tau_w = \tau(\pm h)$	壁面处无雷诺应力, 总应力即为壁面剪应力
$\tau(0) = \frac{\nu U_w}{2h} - \frac{1}{2h} \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy$	截距: 层流驱动项 + 雷诺切应力全场积分修正
$U_w = \frac{2h^2}{\nu\rho} \frac{dP}{dx} + \frac{1}{\nu} \int_{-h}^h \overline{u'v'} dy$	零壁面剪切条件: 解析不可求, 需 DNS 反馈迭代

符号表

符号	含义
$\bar{U}(y)$	平均流向速度 (仅依赖法向坐标 y)
u'_i	脉动速度场, 满足 $\overline{u'_i} = 0$
$\overline{u'v'}$	雷诺剪应力 (运动学形式, 单位 m^2/s^2)
ν, ρ	流体的运动黏度与密度 (动力黏度 $\mu = \nu\rho$)
h	通道半高度 (两侧壁面分别位于 $y = \pm h$)
U_w	顶壁沿流向的运动速度 (代表 Couette 驱动强度)
dP/dx	施加的恒定且均匀的流向压力梯度
Π	运动学压力梯度 $\equiv \frac{1}{\rho} dP/dx$ (全局常数)
$\tau(y)$	总运动学剪应力, 定义为 $\nu d\bar{U}/dy - \overline{u'v'}$
τ_w	作用于壁面的实际剪应力, 等于 $\tau(\pm h)$